

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

Matrices & arrays

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

Γενικά για τους Πίνακες

Στα μαθηματικά (στο πεδίο της γραμμικής άλγεβρας) ως πίνακα εννοούμε μια ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες . Στον προγραμματισμό, στους πίνακες μπορούν να αποθηκευτούν και άλλοι τύποι μεταβλητών (όχι μόνο αριθμοί), πχ. χαρακτήρες.

- **Πίνακας** (matrix , array) ονομάζεται μια ομάδα μεταβλητών ίδιου τύπου με ένα κοινό όνομα.

- **Στοιχεία του πίνακα** λέγονται οι επιμέρους απλές μεταβλητές που ανήκουν στον πίνακα.

- **Δείκτες ενός στοιχείου του πίνακα** λέγονται οι θετικοί διαδοχικοί ακέραιοι (ένας ή περισσότεροι, αναλόγως του πλήθους των διαστάσεων του πίνακα) που δείχνουν τη θέση του στοιχείου στον πίνακα .

Οι συνήθεις πίνακες είναι δύο διαστάσεων (δισδιάστατοι πίνακες).

Γενικά για τους Πίνακες

- Αναφερόμενοι σε έναν πίνακα $M \times N$, εννοούμε έναν πίνακα με M γραμμές και N στήλες.
- Πινάκες μπορούμε να θεωρήσουμε τους απλούς αριθμούς (πίνακες 1×1), που λέγονται και **βαθμωτά μεγέθη**,
- Πινάκες μιας γραμμής (1×1) ή μιας στήλης ($M \times 1$) που λέγονται **μονοδιάστατοι πίνακες (vectors , διανύσματα)** .
- Πίνακες τριών ή και περισσότερων διαστάσεων (**πολυδιάστατοι πίνακες**) .
- Το πλήθος των διαστάσεων ενός πίνακα λέγεται **διαστατικότητα (dimensionality)**.
- Το πλήθος των στοιχείων ενός πίνακα ονομάζεται **μέγεθος** του πίνακα και ισούται με το γινόμενο των διαστάσεων του .
- Η προσπέλαση όλων των στοιχείων ενός πίνακα διαδοχικά λέγεται **σάρωση** του πίνακα .

Γενικά για τους Πίνακες

Πίνακας μιας διάστασης (διάνυσμα)

4	-2.1	7	35
---	------	---	----

Πίνακας τριών διαστάσεων

				13 16 2 3			
				8 5 11 10			
				12 9 7 6			
				1 4 14 15			
				16 3 2 13			
				16 2 13 5			
				16 2 3 13			
				5 11 10 8			
				9 7 6 12			
				4 14 15 1			
				10 6 1			
				15			

Πίνακας δύο διαστάσεων

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

Μονοδιάστατοι πίνακες

- Ένας πίνακας μιας διάστασης μπορεί να είναι **πίνακας-γραμμή** ή **πίνακας-στήλη**, ανάλογα με το πως διατάσσονται τα στοιχεία του.
 - Το πλήθος των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα λέγεται και **μήκος** του πίνακα.
 - Κάθε στοιχείο ενός μονοδιάστατου πίνακα χαρακτηρίζεται από το όνομα του πίνακα και από τον δείκτη του στοιχείου , που παίρνει τιμές από 1 έως το μήκος του πίνακα.
- Πχ. Αν A είναι ο μονοδιάστατος πίνακας μήκους 5: 4 3 1 7 6, τότε $A(2) = 3$.

Μονοδιάστατοι πίνακες

Ανάθεση τιμών σε μονοδιάστατο πίνακα: Η ανάθεση των τιμών ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται απ' ευθείας μέσα σε αγκύλες [...], ως εξής:

Σε πίνακα-γραμμή, τα στοιχεία χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,) ή κενό διάστημα, π.χ. **A=[8 7 5]** ή **A=[8,7,5]**.

Σε πίνακα-στήλη, τα στοιχεία χωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό (;) ή αλλαγή γραμμής (με Enter), π.χ. **B=[-1;0;4]**.

Αναφορά σε στοιχείο μονοδιάστατου πίνακα: Σε ένα στοιχείο του πίνακα αναφερόμαστε με το όνομα του πίνακα και σε παρένθεση το δείκτη του στοιχείου: όνομα(δείκτης)

Σάρωση μονοδιάστατου πίνακα: Γίνεται με ένα επαναληπτικό βρόχο όπως τύπου *for* .

Παραδείγματα

Εντολή

Αποτέλεσμα

```
>> % Ορισμοί πινάκων
```

```
A = [8 7 5 9 10] % Πίνακας-γραμμή
```

```
B = [-1;0;4] % Πίνακας-στήλη
```

```
C = [12  
     -3] % Πίνακας-στήλη
```

```
% αντικατάσταση στοιχείων πίνακα
```

```
A(2)=9; A(3)=-7
```

```
% Πράξεις με στοιχεία πινάκων
```

```
x = 2*A(5) - B(3) + 1
```

```
% Αρχικοποίηση πίνακα με σάρωση και  
% μηδενισμό των στοιχείων του
```

```
for i=1:5
```

```
    B(i) = 0;
```

```
end
```

```
disp(B);
```

A =
8 7 5 9 10

B =
-1
0
4

C =
12
-3

A =
8 9 -7 9 10

x =
17

0 0 0 0 0

Παραδείγματα

Εντολή

```
>> A=[8 9 -7 9 10];  
>> % Εύρεση μέσης τιμής στοιχείων πίνακα  
s = 0;  
for i=1:5  
    s = s + A(i);  
end  
m = s / 5  
  
% Άθροισμα πινάκων στοιχείο-προς-στοιχείο  
A = [ 8 7 5 9 10]; B = [-1 0 4 3 -6];  
for i=1:5  
    C(i) = A(i) + B(i);  
end  
C
```

Αποτέλεσμα

```
m =  
    5.8000
```

```
C =  
    7     7     9    12     4
```

Άσκηση ALL 5_8_5

Δίνεται ο μονοδιάστατος πίνακας $A=[3, 0, -5, 2, 7, 12, 4, 1]$. Να γραφτεί κατάλληλο πρόγραμμα σε MATLAB με το οποίο :

α) Να υπολογίζεται το άθροισμα και η μέση τιμή των στοιχείων του πίνακα A.

β) Οι ανωτέρω τιμές να τυπώνονται στο Command Window με κατάλληλη χρήση της εντολής fprintf (το άθροισμα ως ακέραιος και η μέση τιμή με 2 δεκαδικά ψηφία) π.χ.: "Sum=23 , Mean=3 .29".

```
>> fprintf('\n')
A=[3 2 -5 2 7 12 4 1];
s=0;
for i=1:length(A)
    s=s+A(i);
end
m=s/length(A);
fprintf('\nSum=%d,Mean=%.2f\n',s,m)
```

```
Sum=26,Mean=3.25
```

Άσκηση ALL 5_8_6

Να γραφτεί κατάλληλο πρόγραμμα σε MATLAB με το οποίο:

α) να ζητούνται από το πληκτρολόγιο το πλήθος στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα,

β) να εισάγονται από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία του πίνακα,

γ) να υπολογίζεται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των στοιχείων του πίνακα.

```
>> disp(' ')
for i=1:6 % πλήθος στοιχείων πίνακα
    A(i)=input('degree '); % εισαγωγή στοιχείων
end
A
Max=A(1);
Min=A(1);
for i=1:length(A)
    if A(i)>Max, Max=A(i); end
    if A(i)<Min, Min=A(i); end
end
disp(Max);
disp(Min);
```

```
degree 6
degree 1
degree 52
degree 17
degree 63
degree 25
```

```
A =
```

```
6      1      52      17      63      25      4      1
63
1
```

Δισδιάστατοι πίνακες

Ανάθεση τιμών σε δισδιάστατο πίνακα: Οι τιμές τοποθετούνται μέσα σε αγκύλες [. . .]. Τα στοιχεία της ίδιας γραμμής χωρίζονται με κόμμα (,) ή κενό διάστημα (space). Οι γραμμές χωρίζονται μεταξύ τους με ελληνικό ερωτηματικό (;) ή με αλλαγή γραμμής (Enter) :

Όνομα=[α_{11} , α_{12} , α_{13} ; α_{21} , α_{22} , α_{23}]

ή

όνομα=[α_{11} α_{12} α_{13}
 α_{21} α_{22} α_{23}]

Αναφορά σε στοιχείο δισδιάστατου πίνακα: Οι δείκτες είναι δύο , μπαίνουν σε παρένθεση και χωρίζονται με κόμμα: Ο πρώτος δείκτης αναφέρεται στη γραμμή στην οποία ανήκει το στοιχείο και ο δεύτερος στη στήλη :

όνομα (δείκτης γραμμής, δείκτης_στήλης) .

Πχ. Το στοιχείο που ανήκει στην τρίτη γραμμή και δεύτερη στήλη ενός πίνακα A είναι το A (3, 2).

Παράδειγμα

α) Εισαγωγή στοιχείων σε δισδιάστατο πίνακα από το πληκτρολόγιο:

Στο παράδειγμα εισάγονται από το πληκτρολόγιο 5 βαθμοί για 2 μαθητές σε έναν πίνακα 2x5 (2 γραμμών και 5 στηλών).

β) Εύρεση του μέσου όρου των βαθμών του 2ου μαθητή (2η γραμμή του πίνακα) :

```
>> % α)Εισαγωγή 5 βαθμών 2 μαθητών  
% από το πληκτρολόγιο (5 βαθμοί ανά γραμ-μή)
```

```
for i=1:2  
    for j=1:5  
        D(i,j) = input('Degree? ');  
    end  
end
```

D

```
s = 0; % β)Αρχικοποίηση αθροιστή
```

```
for j=1:5  
    s = s + D(2,j);  
end
```

```
m = s/5
```

Degree? 8

Degree? 9

Degree? 6

Degree? 2

Degree? 4

Degree? 5

Degree? 7

Degree? 9

Degree? 4

Degree? 8

D =

8	9	6	2	4
5	7	9	4	8

m =

6.6000

Συναρτήσεις πινάκων

size

size (πίνακας)

Δίνει το μέγεθος των διαστάσεων του πίνακα (σε μορφή μονοδιάστατου πίνακα-γραμμής). Σε πίνακες δύο διαστάσεων, η πρώτη αντιστοιχεί στις γραμμές και η δεύτερη στις στήλες. Π.χ. αν ο πίνακας A έχει 2 γραμμές και 3 στήλες, τότε η size (A) έχει ως αποτέλεσμα τον πίνακα [2 3].

Ή

size (πίνακας , n)

Δίνει το μέγεθος της n-οστής διάστασης του πίνακα.

Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα A δύο διαστάσεων, η **size(A,1)** δίνει το πλήθος των γραμμών και η **size(A,2)** δίνει το πλήθος των στηλών. Συνήθεις χρήσεις της size είναι η αυτόματη εύρεση της τελικής τιμής των βρόχων for κατά τη σάρωση ενός πίνακα , καθώς και η γρήγορη εύρεση του πλήθους των στοιχείων του πίνακα (ισούται με το γινόμενο των διαστάσεων του , π.χ. size (A, 1) * size (A, 2)).

Συναρτήσεις πινάκων

```
>> A = [4 -1 3; 0 7 8]
```

A =

```
4    -1    3  
0     7     8
```

```
% Εύρεση διαστάσεων και αποθήκευση σε πίνακα  
dimensions = size(A)
```

dimensions =

```
2    3
```

```
% Εύρεση πλήθους στοιχείων του A με τη size  
n = size(A,1)*size(A,2)
```

n =

```
6
```

```
% Εύρεση πλήθους στοιχείων του A με σάρωση
```

```
n = 0;
```

```
for i=1:size(A,1)
```

```
    for j=1:size(A,2)
```

```
        n = n + 1;
```

```
    end
```

```
end
```

```
n
```

n =

```
6
```

```
% Εύρεση της μέσης τιμής του πίνακα A
```

```
s = 0;
```

```
for i=1:size(A,1)
```

```
    for j=1:size(A,2)
```

```
        s = s + A(i,j);
```

```
    end
```

```
end
```

```
m = s / (size(A,1)*size(A,2))
```

m =

```
3.5000
```

```
% Εύρεση μέγιστης και ελάχιστης τιμής πίνακα
```

```
Min = A(1,1); Max = A(1,1);
```

```
for i=1:size(A,1)
```

```
    for j=1:size(A,2)
```

```
        if A(i,j)>Max, Max = A(i,j); end
```

```
        if A(i,j)<Min, Min = A(i,j); end
```

```
    end
```

```
end
```

```
Min, Max
```

Min =

```
-1
```

Max =

```
8
```


Η εντολή **find**

Η εντολή **find** ορίζει τους δείκτες των στοιχείων μιας σειράς, που πληρούν μία λογική συνθήκη. Στην απλούστερη μορφή της δίνει ένα άνυσμα-στήλη ή γραμμή, με τους δείκτες.

```
>> A=[3 0 0 8 9 0 4 0 4 5 0 1 0 1 0 8];  
A;  
x=find(A==0)
```

x =

2 3 6 8 11 13 15